MnO2 表面吸附法计算模拟

小队成员

202200130077 薛润泽

202220130023 田家昕

202200130152 聂方正

数据处理与思考：

1. 计算汞在 MnO2 表面吸附的吸附能及电荷转移量。

   如图所示：

	E	吸附能（Ha)	吸附能（KJ/mol)	电荷转移量
Hg	-2038.76852570			
MnO2	-153.55327000			
位点1	-2192.33636660	-0.01457090	-38.25589795	0.278
位点2	-2192.33781650	-0.01602080	-42.0626104	0.296
位点3	-2192.33570100	-0.01390530	-36.50836515	0.179
位点4	-2192.33332720	-0.01153150	-30.27595325	0.163
位点5	-2192.33633160	-0.01453590	-38.16400545	0.259
位点6	-2192.33551790	-0.01372220	-36.0276361	0.218

2. MnO2 表面各位点的汞吸附活性对比排序，哪个位点的汞吸附活性最强？

   排序：位点 2>位点 1>位点 5>位点 3>位点 6>位点 4

   所以位点 2 的汞吸附活性最强

3. 竖直方向设置真空层的目的是什么？

   为了将层与层间的 Hg 原子隔开，防止层间吸附过程相互影响。

4. 超胞设置的大小对汞吸附活性的计算结果有何影响？

   超胞设置越大，Hg 原子密度越稀疏，Hg 原子平均吸附面积越大，使得汞吸附活性越强。